Основы теории управления

Жарко Егор Игоревич
yzharko@ya.ru
Telegram: y_zhar

Лабораторные работы

L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8
06.11.2026	13.11.2026	20.11.2026	27.11.2026	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX	XX.XX.XXXX

- Работы сдаются и принимаются по порядку, начиная с L1
- Отчёты должны соответствовать шаблону и заданию
- В приоритете проверяются работы отправленные вовремя
- Работы отправленные позже указанных сроков проверяются по возможности
- Работа **либо зачтена**, **либо нет**
- Работы, отправленные после 25.12.26 (то есть 26.12.26, время по МСК) проверяются в доп. сессию. Исправления отправленных работ проверяются по возможности

Оценивание

- **УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**: L1 – L4 сданы
- **ХОРОШО**: L1 – L6 сданы
- **ОТЛИЧНО**: L1 – L8 сданы

Защита

- Выполнение ЛР + оформление отчёта по предоставленному шаблону
- Оформление PR в репозиторий
- Личная защита ЛР

L3: Частотные характеристики динамических звеньев

L3: Частотные характеристики динамических звеньев

Цель работы:

- Экспериментальное и аналитическое исследование амплитуднофазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MatLab (команды bode и nyquist).

Задание:

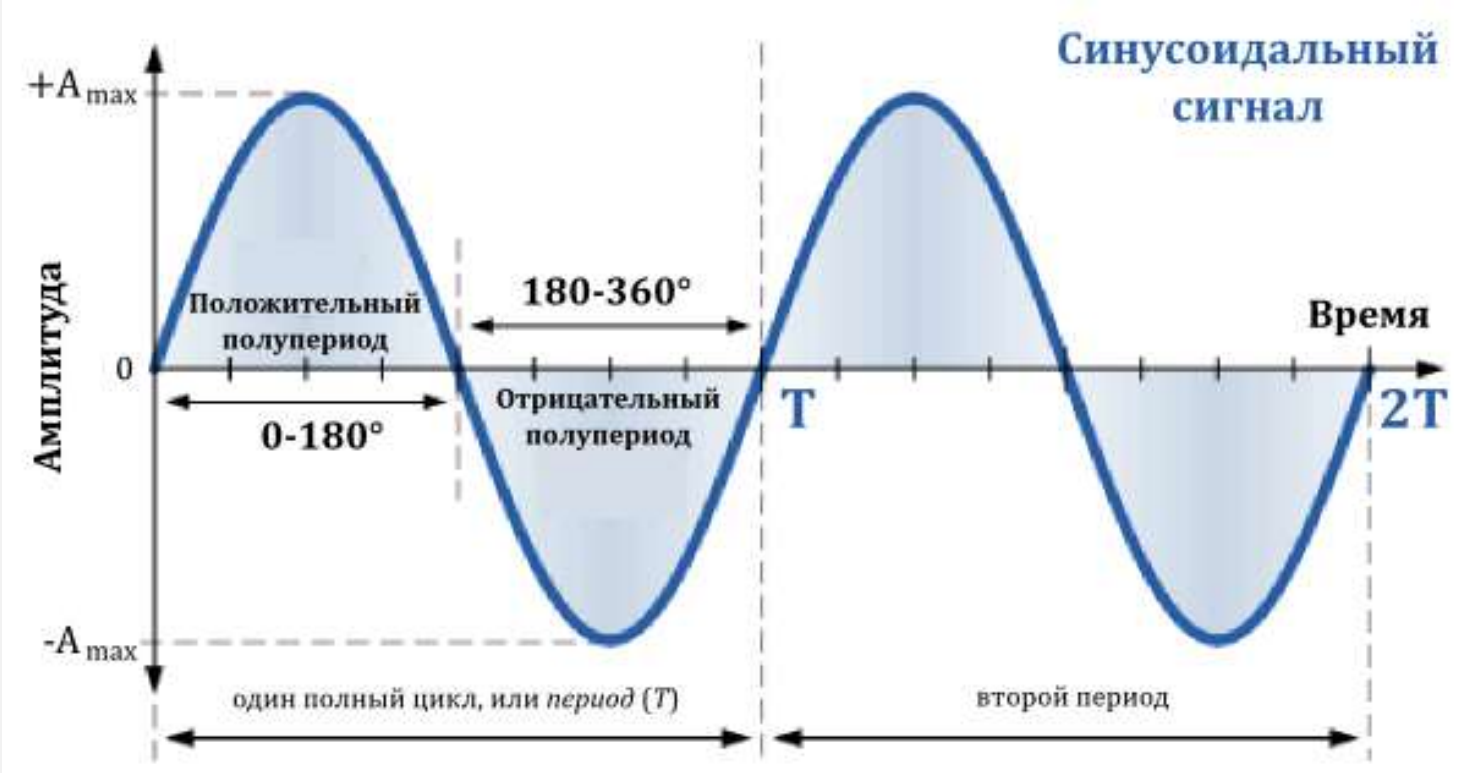
1. С помощью средств моделирования MatLab построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы
2. Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев
3. Определить влияние изменения коэффициентов (К и Т), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:
   - Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени? (фиксируем К, изменяем Т)
   - Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления К? (фиксируем Т, изменяем К)

Частотные характеристики динамических звеньев



- При подаче синусоидального сигнала, возможно осуществить изменение его частоты
  - Низкая частота = медленные колебания
  - Высокая частота = быстрые колебания

- Исследуется реакция системы на гармонический сигнал:
  - Как будет меняться сигнал?
  - Изменится ли амплитуда?
  - Будет ли выходной сигнал сдвинут по фазе?



Частотные характеристики динамических звеньев

Основное утверждение:

- Если на вход линейной системы подать гармонический сигнал:

$$x(t) = X_m e^{\{j\omega t\}}$$

X_m — амплитуда входного сигнала

ω — круговая частота сигнала, измеряемая в рад/с

j — мнимая единица, $j^2 = -1$

, то в установившемся режиме на выходе будет гармонический сигнал той же частоты, но с измененной амплитудой и сдвигом фазы:

$$y(t) = A(\omega) X_m e^{\{j(\omega t + \psi(\omega))\}}$$

$A(\omega)$ — изменение амплитуды

$\psi(\omega)$ — сдвиг фазы

Переход к частотной ПФ:

- Формальная подстановка $s = j\omega$ в выражение передаточной функции:

$$W(j\omega) = W(s)\,|_{s=j\omega}$$

Апериодическое звено: АЧХ и ФЧХ

$$W(j\omega) = \frac{2}{0.5j\omega + 1}; (K = 2, T = 0.5 \text{ с})$$

Mathematics of life (MOL):

- Умножаем числитель и знаменатель на **комплексное сопряжение** $(1 - 0.5j\omega)$:

$$W(j\omega) = \frac{\left(2(1 - 0.5j\omega)\right)}{\left((1 + 0.5j\omega)(1 - 0.5j\omega)\right)} = \frac{(2 - j\omega)}{(1 + 0.25\omega^2)}$$

- Выделяем вещественную $\mathbf{U(\omega)}$ и мнимую $\mathbf{V(\omega)}$ частотные характеристики:

$$U(\omega) = \frac{2}{(1 + 0.25\omega^2)}, V(\omega) = \frac{-\omega}{(1 + 0.25\omega^2)}$$

- Вычисляем амплитудную характеристику (**АЧХ**):

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = \sqrt{(U^{2(\omega)} + V^{2(\omega)})} = \frac{2}{\sqrt{(1 + 0.25\omega^2)}}$$

- Вычисляем фазовую характеристику (**ФЧХ**):

$$\psi(\omega) = \text{arctg}\left(\frac{V(\omega)}{U(\omega)}\right) = \text{arctg}\left(\frac{-\omega}{2}\right) = -\text{arctg}(0.5\omega)$$

Апериодическое звено: ЛАЧХ

Следующий шаг:

- Перевод амплитуды в децибелы, а частоты — в логарифмический масштаб

$$L(\omega) = 20 \lg A(\omega) = 20 \lg \left(\frac{2}{\sqrt{(1 + 0.25\omega^2)}} \right) =$$
$$= 20 \lg 2 - 10 \lg(1 + 0.25\omega^2)$$

- Построение асимптотической ЛАЧХ :
  - Область низких частот $(\omega \to 0) \Rightarrow 0.25\omega^2 \ll 1$
    - Получаем горизонтальную прямую:

$$L(\omega) \approx 20 \lg 2 \approx 6 \text{ дБ}.$$

    - Сопрягающая (сопряженная) частота: $\omega_c = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.5} = 2$ рад/с.

  - Область высоких частот $(\omega \to \infty) \Rightarrow 0.25\omega^2 \gg 1$
    - Получаем наклонную прямую линию:

$$L(\omega) \approx 20 \lg 2 - 20 \lg(0.5\omega) = -20 \lg\omega + 20 \lg 4.$$

    - Наклон характеристики составляет строго -20 дБ на декаду.

L3: Частотные характеристики динамических звеньев

Цель работы:

- Экспериментальное и аналитическое исследование амплитуднофазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MatLab (команды bode и nyquist).

Задание:

1. С помощью средств моделирования MatLab построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы
2. Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев
3. Определить влияние изменения коэффициентов (K и T), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:
   - Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени? (фиксируем K, изменяем T)
   - Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления K? (фиксируем T, изменяем K)

Апериодическое звено: АЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ

```m
clc;
clear;
close all;

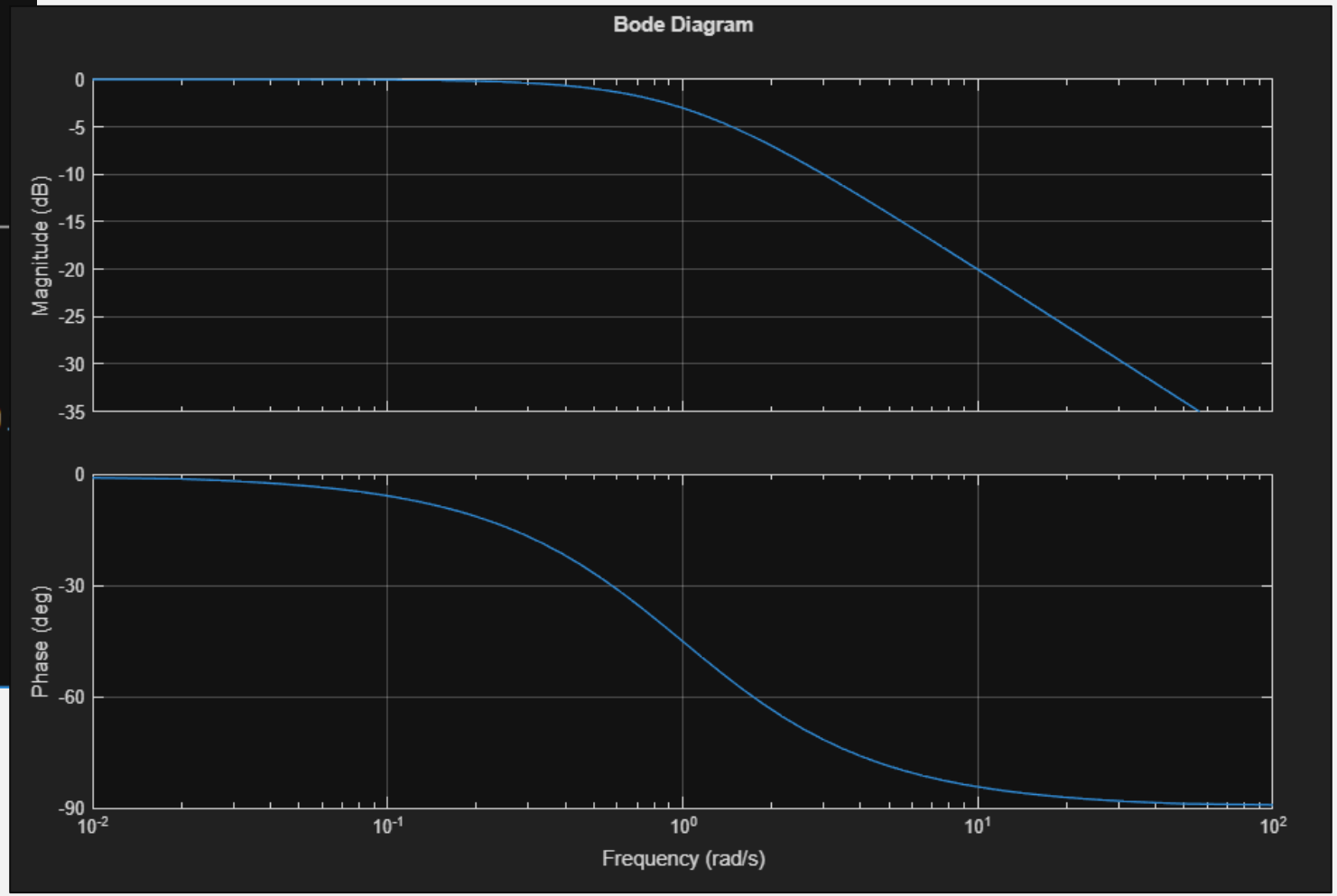
s = tf('s');

K0 = 1;
T0 = 1;
W = K0/(T0*s + 1);

%% Построение ЛАЧХ, ЛФЧХ и АФЧХ
figure;
bode(W);
grid on;
title('ЛАЧХ и ЛФЧХ апериодического звена');

figure;
nyquist(W);
grid on;
title('АФЧХ апериодического звена');

```

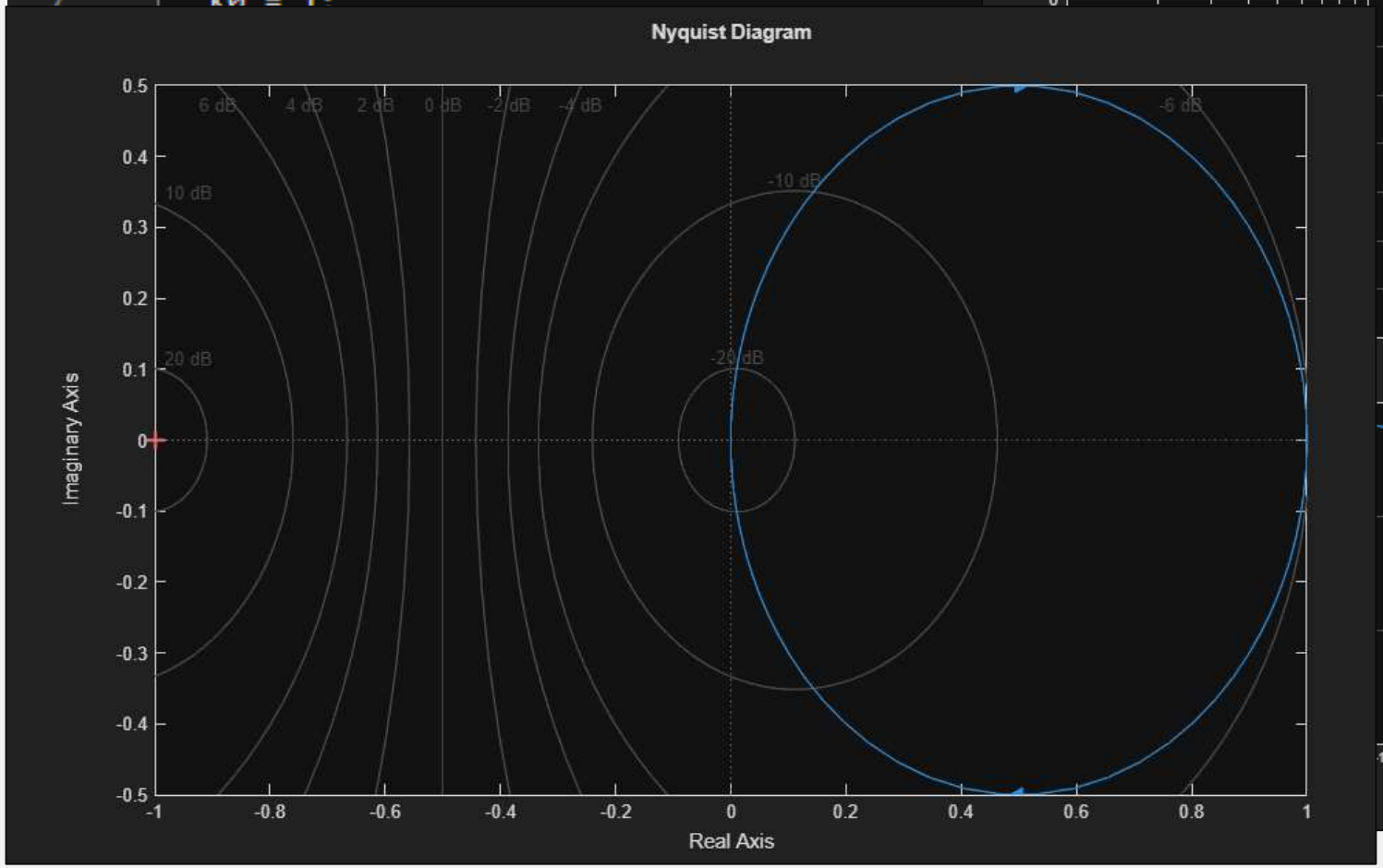


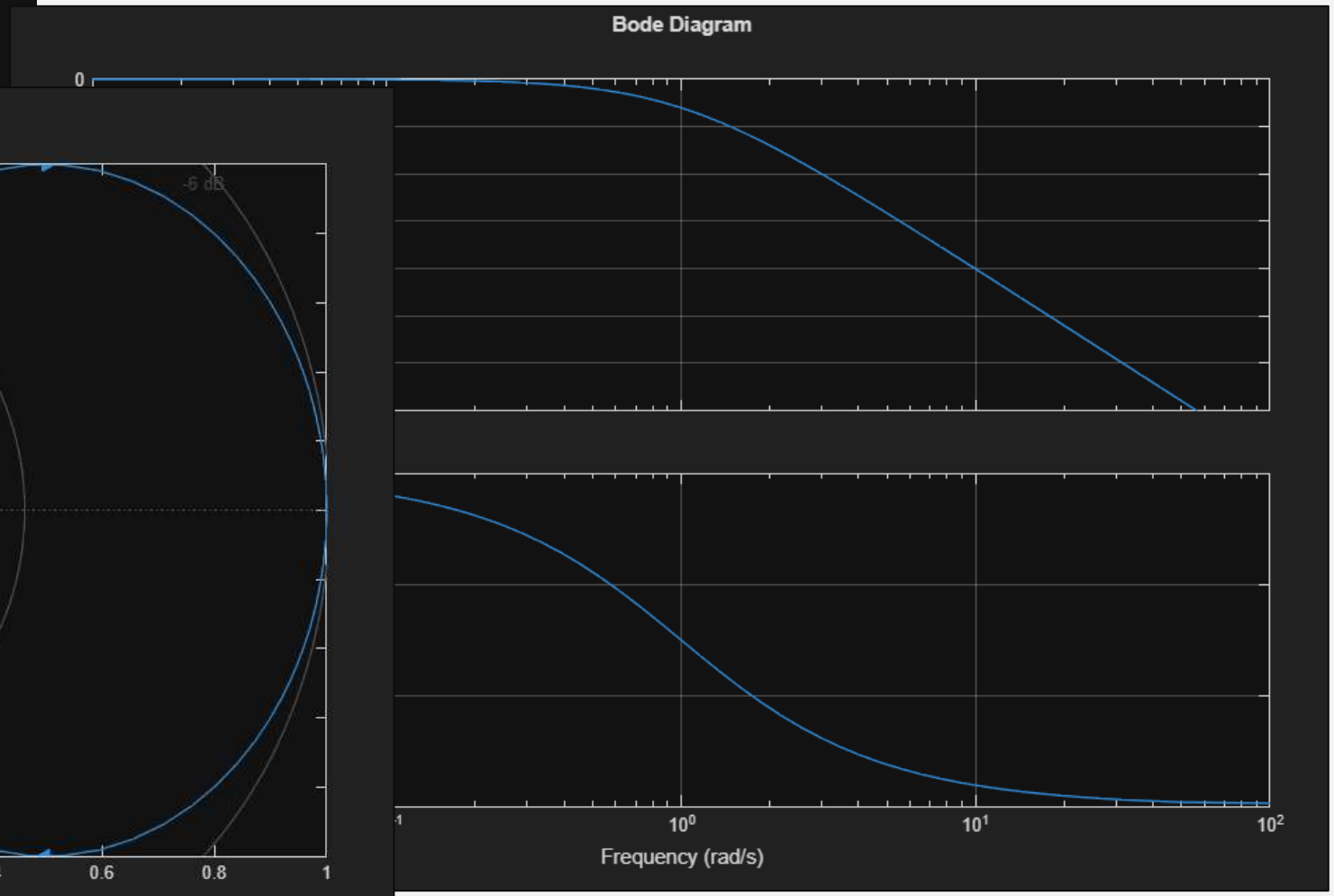
Апериодическое звено: АЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ

```
clc;
clear;
close all;

s = tf('s');

K0 = 1;
```





L3: Частотные характеристики динамических звеньев

Цель работы:

- Экспериментальное и аналитическое исследование амплитуднофазовых (АФЧХ) и логарифмических (ЛАЧХ и ЛФЧХ) частотных характеристик типовых динамических звеньев САУ с использованием пакета MatLab (команды bode и nyquist).

Задание:

1. С помощью средств моделирования MatLab построить амплитудно-фазочастотные характеристики (АФЧХ) каждого типового звена из таблицы
2. Построить логарифмические амплитудные и фазовые частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ) для всех звеньев
3. Определить влияние изменения коэффициентов (К и Т), входящих в описание каждого звена, на параметры ЛАЧХ и ЛФЧХ:
   - Как меняется ширина асимптотических участков ЛАЧХ и ЛФЧХ и сопрягающие частоты при изменении постоянных времени? (фиксируем К, изменяем Т)
   - Как меняется положение точек пересечения осей ЛАЧХ при изменении коэффициента усиления К? (фиксируем Т, изменяем К)

Определение влияния коэффициентов

```
%% Определяем влияния коэффициентов
K_values = [0.5 1 2 3 5];
T_values = [0.1 0.5 1 2 5];

% T фиксировано, меняем K
WK = cell(1, length(K_values));
labelsK = cell(1, length(K_values));

for i = 1:length(K_values)
    K = K_values(i);
    WK{i} = K/(T0*s + 1);
    labelsK{i} = sprintf('K = %.2g', K);
end

figure;
nyquist(WK{:});
grid on;
legend(labelsK, 'Location', 'best');

figure;
bode(WK{:});
grid on;
legend(labelsK, 'Location', 'best');

```

```
% K фиксировано, меняем T
WT = cell(1, length(T_values));
labelsT = cell(1, length(T_values));

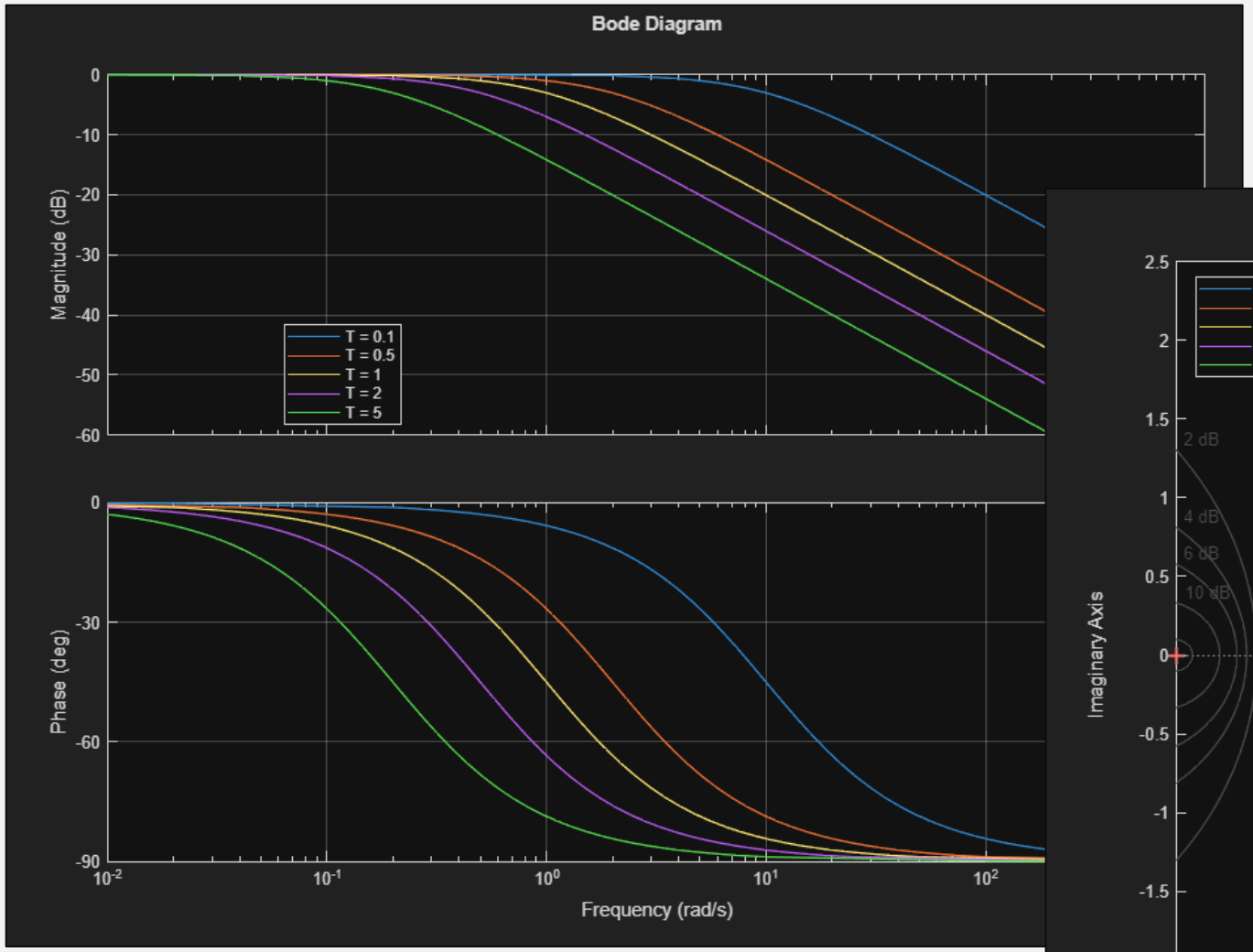
for i = 1:length(T_values)
    T = T_values(i);
    WT{i} = K0/(T*s + 1);
    labelsT{i} = sprintf('T = %.2g', T);
end

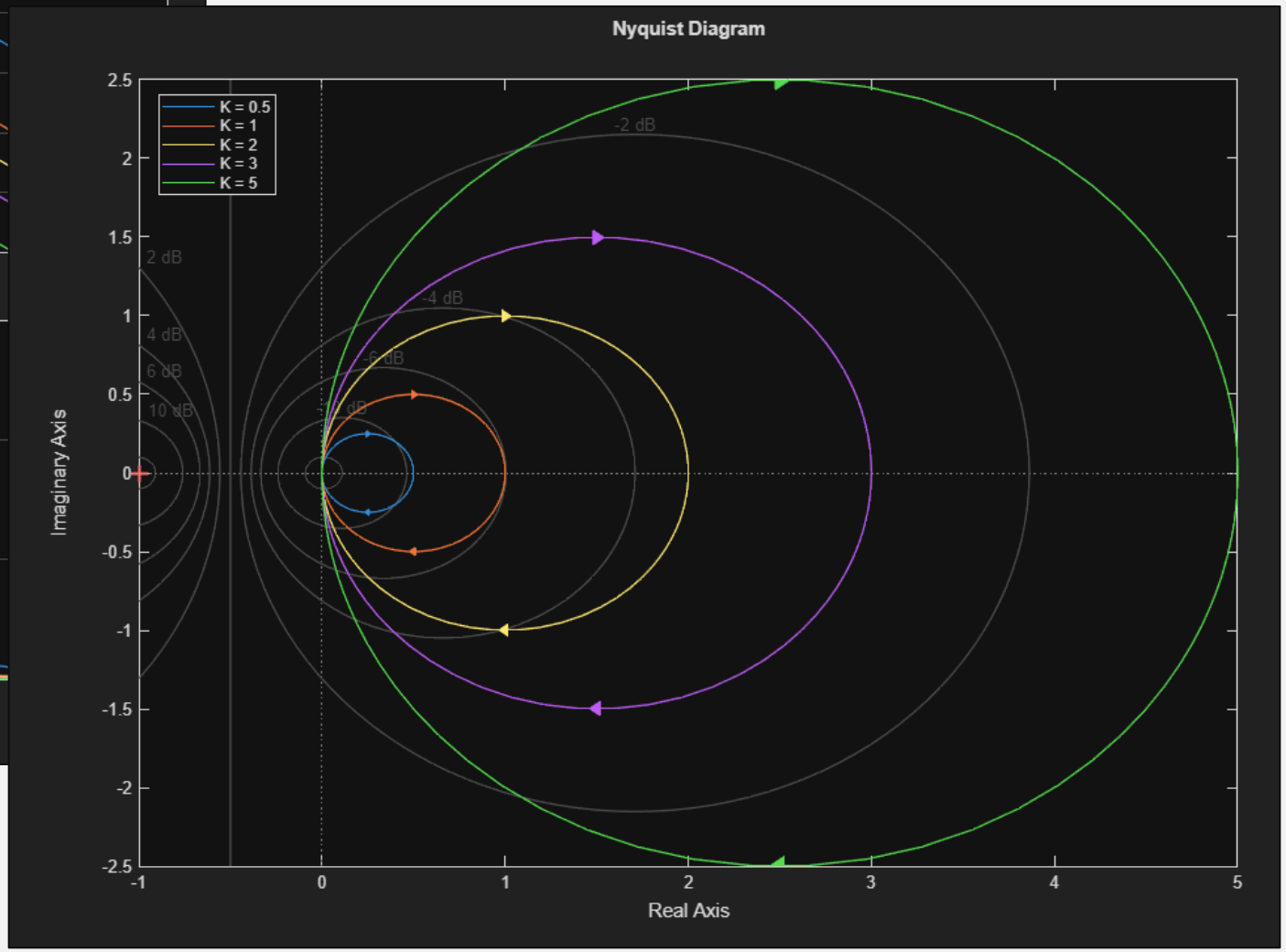
figure;
nyquist(WT{:});
grid on;
legend(labelsT, 'Location', 'best');

figure;
bode(WT{:});
grid on;
legend(labelsT, 'Location', 'best');

```

Определение влияния коэффициентов





Источники

1. Попов С.С. Основы теории управления, Текст лекций / С.С.Попов. – 2012. – 186 с.
2. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
3. Документация ProgramCC (https://catedras.facet.unt.edu.ar/controldeprocesos/wp-content/uploads/sites/85/2016/02/CC_User_Guide.pdf)
4. Документация MathWorks Matlab (https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html)

fin.

Жарко Егор Игоревич
yzharko@ya.ru
Telegram: y_zhar